

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  
высшего образования  
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ  
УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ (ТУСУР)  
Кафедра экономической математики, информатики и статистики (ЭМИС)

## ВЫВОДЫ В ЛОГИКЕ ВЫСКАЗЫВАНИЙ

Отчет по практической работе по дисциплине «Интеллектуальные системы»

Студент гр. 545-М

 Д.Ю. Мандриков

«07» марта 2026 г.

Руководитель

К.т.н., доцент каф ЭМИС

\_\_\_\_\_ Н.Ю. Истомина

оценка

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г.

Томск 2026

## Практическая работа №1

### «Выводы в логике высказываний»

Цель работы: закрепить знания по вопросам представления знаний на основе логической модели и вывода в ней.

Краткие теоретические сведения.

В логике высказываний предполагается, что мир может быть описан элементарными предложениями, или высказываниями, и логическими связями между ними. Кроме этого, принято еще два допущения:

- простому предложению или высказыванию можно приписать истинностное значение;
- сложные предложения образуются путем видоизменения некоторого предложения с помощью слова «НЕ» ( $\sim$ ) или путем связывания простых предложений с помощью слов «И» ( $\wedge$ ); «ИЛИ» ( $\vee$ ); «ЕСЛИ, ТО» ( $\rightarrow$ ); «ТОГДА И ТОЛЬКО ТОГДА, КОГДА» ( $\leftrightarrow$ ).

Эти пять слов называют сентенциональными, пропозициональными или логическими связками, каждая из них имеет свое название: « $\sim$ » – отрицание; « $\wedge$ » – конъюнкция; « $\vee$ » – дизъюнкция; « $\rightarrow$ » – импликация; « $\leftrightarrow$ » – эквиваленция.

Таким образом, высказывание – это неразлагаемое и неанализируемое повествовательное предложение, которое может быть истинным или ложным, но не тем и другим одновременно. Высказывание, состоящее из одного предложения, называют простым или элементарным. Существуют два подхода к установлению истинности высказываний: эмпирический и логический. Первый устанавливает истинность высказываний путем выполнения некоторых действий (наблюдений, измерений, эксперимента). Например, пусть есть утверждение «Петя старше Вани», установить истинность данного утверждения можно различными способами: посмотреть их свидетельства о рождении, попытаться определить их возраст визуально. Во втором подходе истинность высказывания устанавливается на основе

истинности других высказываний с помощью рассуждений, выявляя связи между высказываниями, входящими в рассуждение. Пусть существует два следующих утверждения, истинность которых установлена: «Петя старше Коли», «Коля старше Вани». Тогда можно сделать вывод, что «Петя старше Вани». Во втором подходе «истина» или «ложь», которая приписывается высказыванию, и есть истинностное значение высказывания. Для краткости «истина» обозначается как И, а «ложь» – Л. Высказывания обозначаются заглавными буквами или цепочкой букв. Например, Козьма Прутков считает:

- Р: «Военные люди защищают отечество»;
- Q: «Ветер есть дыхание природы»;
- R: «Новые сапоги всегда жмут».

Символы Р, Q, R и др., которые используются для обозначения элементарных высказываний, называются атомарными формулами или атомами.

Задача логики – описать мир в виде логических формул и дать теорию вывода. Практически теория выводов сводится к получению критериев и алгоритмов для решения вопроса о том, можно ли некоторую цепочку рассуждений, основываясь на ее форме, считать правильной.

Цепочка рассуждений представляет собой конечную последовательность высказываний, приводимых в обоснование утверждения того, что последнее высказывание в этой последовательности (заключение) может быть выведено из некоторых начальных высказываний (посылок). Это приводит к понятию «логического следствия».

Формула, истинная при всех возможных интерпретациях, называется общезначимой формулой, или тавтологией. Формула, ложная при всех возможных интерпретациях, называется противоречивой (или невыполнимой). Общезначимую и противоречивую формулу будем обозначать «■», «□» соответственно. Формула, которая не является общезначимой или противоречивой, называется необщезначимой, непротиворечивой или выполнимой. Общезначимость и противоречивость формулы может быть определена с использованием таблицы истинности, но в

силу экспоненциального роста размерности числа интерпретаций с ростом числа входящих в формулу атомов такой метод не всегда является приемлемым. Такое положение привело к необходимости разработки правил преобразования формул. Преобразования выполняются путем замены в преобразуемой формуле некоторой ее части на подформулу, эквивалентную заменяемой. Две формулы эквивалентны, если их истинностные значения совпадают при всех интерпретациях. Например, формула  $(P \rightarrow Q) \rightarrow P$  эквивалентна формуле  $P$ . Для ведения преобразований необходимо иметь минимальный запас эквивалентных формул. Ниже приведены десять законов преобразования, здесь  $F$ ,  $G$  и  $H$  являются формулами, символ « $=$ » – это знак эквивалентности.

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ.** Пусть даны формулы  $F_1, F_2, \dots, F_n$  и формула  $G$ . Формула  $G$  есть логическое следствие формул  $F_1, F_2, \dots, F_n$ , если для всякой интерпретации, в которой формула  $F_1 \wedge F_2 \wedge \dots \wedge F_n$  истинна,  $G$  также истинна. Формулы  $F_1, F_2, \dots, F_n$  называются посылками,  $G$  – заключением.

**ТЕОРЕМА 1.** Пусть даны формулы  $F_1, F_2, \dots, F_n$  и формула  $G$ . Тогда  $G$  есть логическое следствие формул  $F_1, F_2, \dots, F_n$ , если формула  $((F_1 \wedge F_2 \wedge \dots \wedge F_n) \rightarrow G)$  общезначима.

**ТЕОРЕМА 2.** Пусть даны формулы  $F_1, F_2, \dots, F_n$  и формула  $G$ . Тогда  $G$  есть логическое следствие формул  $F_1, F_2, \dots, F_n$ , если формула  $(F_1 \wedge F_2 \wedge \dots \wedge F_n \wedge \sim G)$  противоречива.

Также существует два алгебраических способа, в качестве аппарата для логического вывода используется одна из двух вышеуказанных теорем.

Последним рассматриваемым методом является метод резолюций. Данный метод является обобщением правила однолитерных дизъюнктов Девиса и Патнема и также основан на использовании конъюнктивной нормальной формы, представленной как множество дизъюнктов  $S$ . Обобщение правила связано с тем, что оно применяется к любой паре дизъюнктов, не обязательно единичных. Правило это называется правилом резолюций и формулируется следующим образом: если в дизъюнкте  $C_1$

существует литера  $L$ , а в дизъюнкте  $C2$  существует литера  $\sim L$ , то, вычеркнув литеры  $L$  и  $\sim L$  из  $C1$  и  $C2$ , соответственно, построим дизъюнкцию оставшихся дизъюнктов, которая называется резольвентой дизъюнктов  $C1$  и  $C2$ .

Формулировки заданий с полученными результатами.

Получен следующий набор высказываний: Халиф Омар, сжегший Александрийскую библиотеку, рассуждал так: если ваши книги согласны с Кораном ( $A$ ), то они излишни ( $B$ ); если они не согласны с Кораном ( $\sim A$ ), то они вредны ( $C$ ); но вредные или излишние книги следует уничтожить ( $D$ ); значит, ваши книги следует уничтожить. Доказать правильность рассуждений халифа.

Приведем все способы решения данной задачи.

Способ 1. Здесь вывод основан на ОПРЕДЕЛЕНИИ логического следствия и на истинностных таблицах (таблица 1).

Таблица 1 – Таблица истинности для способа 1

| A | B | C | D        | $A \rightarrow B$ | $\sim A \rightarrow C$ | $(B \vee C) \rightarrow D$ | $(A \rightarrow B) \wedge (\sim A \rightarrow C) \wedge ((B \vee C) \rightarrow D)$ |
|---|---|---|----------|-------------------|------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| И | И | И | <b>И</b> | И                 | И                      | И                          | <b>И</b>                                                                            |
| И | И | И | Л        | И                 | И                      | Л                          | Л                                                                                   |
| И | И | Л | <b>И</b> | И                 | И                      | И                          | <b>И</b>                                                                            |
| И | И | Л | Л        | И                 | И                      | Л                          | Л                                                                                   |
| И | Л | И | И        | Л                 | И                      | И                          | Л                                                                                   |
| И | Л | И | Л        | Л                 | И                      | Л                          | Л                                                                                   |
| И | Л | Л | И        | Л                 | И                      | И                          | Л                                                                                   |
| И | Л | Л | Л        | Л                 | И                      | И                          | Л                                                                                   |
| Л | И | И | <b>И</b> | И                 | И                      | И                          | <b>И</b>                                                                            |
| Л | И | И | Л        | И                 | И                      | Л                          | Л                                                                                   |
| Л | И | Л | И        | И                 | Л                      | И                          | Л                                                                                   |
| Л | И | Л | Л        | И                 | Л                      | Л                          | Л                                                                                   |
| Л | Л | И | <b>И</b> | И                 | И                      | И                          | <b>И</b>                                                                            |
| Л | Л | И | Л        | И                 | И                      | Л                          | Л                                                                                   |
| Л | Л | Л | И        | И                 | Л                      | И                          | Л                                                                                   |
| Л | Л | Л | Л        | И                 | Л                      | И                          | Л                                                                                   |

Из таблицы 1 видно, что в каждой интерпретации, в которой конъюнкция посылок  $(A \rightarrow B) \wedge (\sim A \rightarrow C) \wedge ((B \vee C) \rightarrow D)$  истинна, истинным является и заключение **D**, следовательно, **D** является логическим следствием посылок  $A \rightarrow B$ ,  $\sim A \rightarrow C$ ,  $(B \vee C) \rightarrow D$ .

Способ 2. Здесь в качестве аппарата для логического вывода использована ТЕОРЕМА 1 и метод истинностных таблиц (таблица 2).

Таблица 2 – Таблица истинности для способа 2

| A | B | C | D | $A \rightarrow B$ | $\sim A \rightarrow C$ | $(B \vee C) \rightarrow D$ | $((A \rightarrow B) \wedge (\sim A \rightarrow C) \wedge ((B \vee C) \rightarrow D)) \rightarrow D$ |
|---|---|---|---|-------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| И | И | И | И | И                 | И                      | И                          | И                                                                                                   |
| И | И | И | Л | И                 | И                      | Л                          | И                                                                                                   |
| И | И | Л | И | И                 | И                      | И                          | И                                                                                                   |
| И | И | Л | Л | И                 | И                      | Л                          | И                                                                                                   |
| И | Л | И | И | Л                 | И                      | И                          | И                                                                                                   |
| И | Л | И | Л | Л                 | И                      | Л                          | И                                                                                                   |
| И | Л | Л | И | Л                 | И                      | И                          | И                                                                                                   |
| И | Л | Л | Л | Л                 | И                      | И                          | И                                                                                                   |
| Л | И | И | И | И                 | И                      | И                          | И                                                                                                   |
| Л | И | И | Л | И                 | И                      | Л                          | И                                                                                                   |
| Л | И | Л | И | И                 | Л                      | И                          | И                                                                                                   |
| Л | И | Л | Л | И                 | Л                      | Л                          | И                                                                                                   |
| Л | Л | И | И | И                 | И                      | И                          | И                                                                                                   |
| Л | Л | И | Л | И                 | И                      | Л                          | И                                                                                                   |
| Л | Л | Л | И | И                 | Л                      | И                          | И                                                                                                   |
| Л | Л | Л | Л | И                 | Л                      | И                          | И                                                                                                   |

Из таблицы 2 видно, что формула  $((A \rightarrow B) \wedge (\sim A \rightarrow C) \wedge ((B \vee C) \rightarrow D)) \rightarrow D$  является общезначимой, значит, формула D является логическим следствием посылок  $A \rightarrow B$ ,  $\sim A \rightarrow C$ ,  $(B \vee C) \rightarrow D$ .

Способ 3. В качестве аппарата для логического вывода использована ТЕОРЕМА 2 и метод истинностных таблиц (таблица 3).

Таблица 3 – Таблица истинности для способа 3

| A | B | C | D | $A \rightarrow B$ | $\sim A \rightarrow C$ | $(B \vee C) \rightarrow D$ | $(A \rightarrow B) \wedge (\sim A \rightarrow C) \wedge ((B \vee C) \rightarrow D) \wedge \sim D$ |
|---|---|---|---|-------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| И | И | И | И | И                 | И                      | И                          | Л                                                                                                 |
| И | И | И | Л | И                 | И                      | Л                          | Л                                                                                                 |
| И | И | Л | И | И                 | И                      | И                          | Л                                                                                                 |
| И | И | Л | Л | И                 | И                      | Л                          | Л                                                                                                 |
| И | Л | И | И | Л                 | И                      | И                          | Л                                                                                                 |
| И | Л | И | Л | Л                 | И                      | Л                          | Л                                                                                                 |
| И | Л | Л | И | Л                 | И                      | И                          | Л                                                                                                 |
| И | Л | Л | Л | Л                 | И                      | И                          | Л                                                                                                 |
| Л | И | И | И | И                 | И                      | И                          | Л                                                                                                 |
| Л | И | И | Л | И                 | И                      | Л                          | Л                                                                                                 |
| Л | И | Л | И | И                 | Л                      | И                          | Л                                                                                                 |

### Окончание таблицы 3

| A | B | C | D | $A \rightarrow B$ | $\sim A \rightarrow C$ | $(B \vee C) \rightarrow D$ | $(A \rightarrow B) \wedge (\sim A \rightarrow C) \wedge ((B \vee C) \rightarrow D) \wedge \sim D$ |
|---|---|---|---|-------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Л | И | Л | Л | И                 | Л                      | Л                          | Л                                                                                                 |
| Л | Л | И | И | И                 | И                      | И                          | Л                                                                                                 |
| Л | Л | И | Л | И                 | И                      | Л                          | Л                                                                                                 |
| Л | Л | Л | И | И                 | Л                      | И                          | Л                                                                                                 |
| Л | Л | Л | Л | И                 | Л                      | И                          | Л                                                                                                 |

Из таблицы 3 видно, что формула  $(A \rightarrow B) \wedge (\sim A \rightarrow C) \wedge ((B \vee C) \rightarrow D) \wedge \sim D$  является противоречивой, значит, формула D является логическим следствием посылок  $A \rightarrow B, \sim A \rightarrow C, (B \vee C) \rightarrow D$ .

Способ 4. Здесь в качестве аппарата для логического вывода используется ТЕОРЕМА 1, а для доказательства общезначимости формулы – законы эквивалентных преобразований.

$$\begin{aligned} (A \rightarrow B) \wedge (\sim A \rightarrow C) \wedge ((B \wedge C) \rightarrow D) \rightarrow D &= (\sim A \vee B) \wedge (A \vee C) \wedge ((B \vee C) \vee D) \rightarrow D \\ &= (\sim A \vee B) \wedge (A \vee C) \wedge ((B \vee C) \vee D) \vee D = (A \wedge \sim B) \vee (\sim A \wedge \sim C) \\ &\wedge ((B \vee C) \wedge \sim D) \vee D = (A \wedge \sim B) \vee (\sim A \wedge \sim C) \vee D \vee B \vee C = A \vee B \vee \sim A \vee C \vee D \\ &= B \vee C \vee D \vee \blacksquare = B \vee C \vee \blacksquare = B \vee \blacksquare = \blacksquare. \end{aligned}$$

Так как в результате эквивалентных преобразований получена общезначимая формула ( $\blacksquare$ ), то D является логическим следствием посылок.

Способ 5. В качестве аппарата для логического вывода здесь используется ТЕОРЕМА 2, а для доказательства противоречивости формулы – законы эквивалентных преобразований.

$$\begin{aligned} (A \rightarrow B) \wedge (\sim A \rightarrow C) \wedge ((B \wedge C) \rightarrow D) \wedge \sim D &= (\sim A \vee B) \wedge (A \vee C) \wedge ((B \vee C) \vee D) \wedge \sim D \\ &= (\sim A \vee B) \wedge (A \vee C) \wedge ((\sim B \wedge \sim C) \vee D) \wedge \sim D = (\sim A \vee B) \wedge (A \vee C) \\ &\wedge \sim B \wedge \sim C \wedge \sim D = \sim A \wedge \sim B \wedge A \wedge \sim C \wedge \sim D = \sim B \wedge \sim C \wedge \sim D \wedge \square = \sim B \wedge \sim C \wedge \square \\ &= \sim B \wedge \square = \square. \end{aligned}$$

Так как в результате эквивалентных преобразований получена противоречивая формула ( $\square$ ), то D является логическим следствием посылок.

Способ 6. Воспользуемся методом резолюции. Для доказательства приведем формулу к КНФ. Доказывать будем невыполнимость множества

дизъюнктов, для этого необходимо, согласно ТЕОРЕМЕ 2, взять отрицание заключения.

Приведем формулу к КНФ:

$$(A \rightarrow B) \wedge (\sim A \rightarrow C) \wedge ((B \vee C) \rightarrow D) = (\sim A \vee B) \wedge (A \vee C) \wedge ((\sim B \wedge \sim C) \vee D) = (\sim A \vee B) \wedge (A \vee C) \wedge (\sim B \vee D) \wedge (\sim C \vee D).$$

Возьмем отрицание заключения:  $\sim D$ .

Запишем множество дизъюнктов  $S = \{\sim A \vee B, A \vee C, \sim B \vee D, \sim C \vee D, \sim D\}$  следующим образом:

- 1)  $\sim A \vee B$ ;
- 2)  $A \vee C$ ;
- 3)  $\sim B \vee D$ ;
- 4)  $\sim C \vee D$ ;
- 5)  $\sim D$ ;
- 6) из п.п. 1, 2 получим резольвенту  $B \vee C$ ;
- 7) из п.п. 6, 3 получим резольвенту  $C \vee D$ ;
- 8) из п.п. 7, 4 получим резольвенту  $D$ ;
- 9) из п.п. 8, 5 получим резольвенту  $\square$ .

Метод резолюции представлен на рисунке 1.

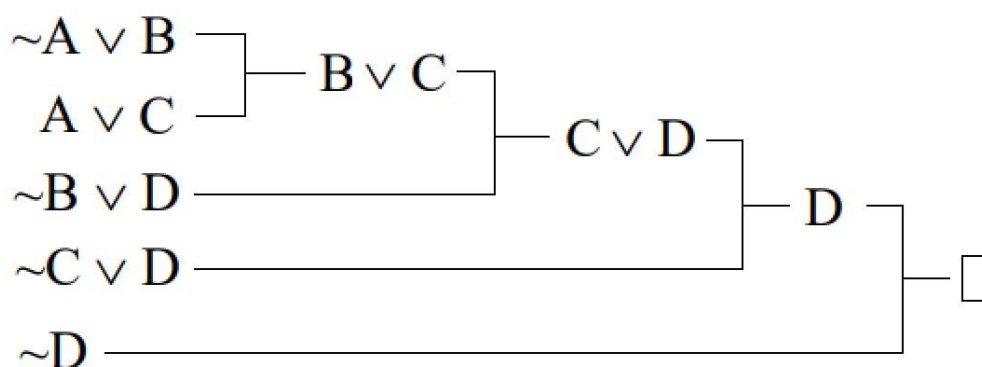


Рисунок 1 - Скриншот метода резолюции

Так как в процессе резолютивного вывода получен пустой дизъюнкт  $\square$ , то множество дизъюнктов  $S$  невыполнимо, следовательно,  $D$  является логическим следствием посылок.

Вывод: закрепины знания по вопросам представления знаний на основе логической модели и вывода в ней.

Вывод по практической работе: закрепины знания по вопросам представления знаний на основе логической модели и вывода в ней.